

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN CÔNG NGHỆ WEB VÀ ỨNG
DỤNG**

Đề tài: PHẦN MỀM DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Đặng Việt Dũng

Nhóm 12 – Sinh viên thực hiện:

Võ An Khôi	23520790
Quách Gia Kiệt	23520819
Phạm Thành Long	23520887
Võ Hồng Lương	23520905

TP. Hồ Chí Minh, 01/ 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án “**Phần mềm Diễn đàn cộng đồng**”, chúng em nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình và hỗ trợ quý báu từ nhiều phía. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cá nhân và tập thể đã đồng hành cùng chúng em trên hành trình này.

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy **Đặng Việt Dũng**, giảng viên hướng dẫn, người đã dành thời gian, tâm huyết và kiến thức chuyên môn để định hướng, chỉ bảo và hỗ trợ chúng em trong từng giai đoạn của đồ án. Những lời khuyên, góp ý quý báu của thầy đã giúp chúng em hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Phần mềm, những người đã trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện đồ án này. Sự nhiệt tình giảng dạy và sự quan tâm của các thầy cô đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có thể áp dụng kiến thức vào thực tế. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ tinh thần chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Tuy đã cố gắng hết mình, do còn hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, đồ án của chúng em vẫn còn những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý chân thành và những lời chỉ bảo thêm từ quý thầy cô và các bạn để chúng em có thể hoàn thiện hơn nữa kiến thức và kỹ năng của mình trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 12

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	2
Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	4
1.1. Hiện trạng.....	4
1.1.0. Tình hình các diễn đàn hiện nay	4
1.1.1. Hiện trạng nghiệp vụ.....	4
1.2. Giới thiệu đề tài.....	4
1.2.1. Xác định phạm vi	5
1.2.2. Danh sách các yêu cầu	5
1.2.3. Danh sách các biểu mẫu và quy định.....	6
Chương 2. PHÂN TÍCH.....	11
2.1. Sơ đồ Use-case chính	11
2.2. Đặc tả use-case	12
2.2.1. Use-case đăng ký tài khoản.....	12
2.2.2. Use-case đăng nhập.....	14
2.2.3. Tạo và Quản lý bài viết nháp	15
2.2.4. Use-case Kiểm duyệt bài viết trong Cộng đồng	16
2.2.5. Use-case Quản lý người dùng	17
2.2.6. Use-case Quản lý thành viên cộng đồng.....	18
2.2.7. Use-case Hệ thống bầu chọn.....	18
2.2.8. Use-case Nhắn tin thời gian thực	20
2.2.9. Use-case Quản lý thông báo.....	21
2.2.10. Use-case Quản lý bài viết yêu thích.....	22

2.2.11. Use-case Báo cáo bài viết	23
Chương 3. THIẾT KẾ	24
3.1. Thiết kế giao diện.....	24
3.1.1. Màn hình Trang chủ (Home).....	24
3.1.2. Màn hình Đăng nhập (Login).....	25
3.1.3. Màn hình Đăng ký (Register).....	26
3.1.4. Màn hình Quên mật khẩu (Forgot Password)	27
3.1.5. Màn hình Xác thực Google (Google Setup)	28
3.1.6. Màn hình Chi tiết bài đăng (Post Detail)	29
3.1.7. Màn hình Chỉnh sửa bài đăng (Edit Post)	30
3.1.8. Màn hình Cộng đồng (Community).....	31
3.1.9. Màn hình Tạo cộng đồng (Create Community)	32
3.1.10. Màn hình Cài đặt cộng đồng (Community Settings)	33
3.1.11. Màn hình Quản lý cộng đồng (Manage Communities).....	34
3.1.12. Màn hình Công cụ quản trị (Mod Tools)	35
3.1.13. Màn hình Trang cá nhân (Profile).....	36
3.1.14. Màn hình Cài đặt tài khoản (Settings)	37
3.1.15. Màn hình Khám phá (Explore)	38
3.1.16. Màn hình Phổ biến (Popular)	38
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	38
3.2.1. Tổng quan cơ sở dữ liệu.....	38
3.2.2. Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu	40
3.3. Thiết kế kiến trúc	57

3.3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống	57
3.3.2. Kiến trúc Front-end (FE).....	57
3.3.3. Kiến trúc Back-end (BE).....	58
3.3.4. Luồng xử lý của hệ thống	60
Chương 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG	61
4.1. Tổng quan công nghệ	61
4.1.0. Front-end	61
4.1.1. Back-end	61
4.1.2. Cơ sở dữ liệu	62
4.1.3. Công nghệ quản lý mã nguồn	62
4.1.4. Công nghệ lưu trữ tệp	62
4.1.5. Dịch vụ gửi email – SMTP (gmail).....	63
4.2. Sơ đồ thành phần.....	63
4.3. Sơ đồ triển khai	64
4.4. Bảng phân công công việc	64
Chương 5. TỔNG KẾT	66
5.1. Kết quả đạt được	66
5.2. Ưu khuyết điểm.....	67
5.2.1. Ưu điểm.....	67
5.2.2. Khuyết điểm.....	67
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	69

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “Phần mềm quản lý đăng ký đồ án” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, đăng ký và thực hiện các đề tài đồ án trong môi trường đại học. Hệ thống hướng tới việc thay thế các hình thức đăng ký thủ công truyền thống như đăng ký qua email, biểu mẫu rời rạc hoặc bảng tính, vốn dễ gây trùng lặp, sai sót và khó kiểm soát.

Phần mềm cho phép giảng viên đăng tải các đề tài hướng dẫn, quản lý số lượng sinh viên, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện đồ án. Sinh viên có thể tra cứu danh sách đề tài, xem thông tin chi tiết, đăng ký thực hiện theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm, đồng thời cập nhật tiến độ và nộp báo cáo trực tiếp trên hệ thống. Qua đó, quá trình trao đổi giữa giảng viên và sinh viên được tập trung, minh bạch và thuận tiện hơn.

Về tổng thể, hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng hiện đại với kiến trúc Client – Server, bao gồm hai thành phần chính là Frontend (FE) và Backend (BE).

Phân giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, trực quan, giúp sinh viên và giảng viên dễ dàng thao tác và theo dõi thông tin liên quan đến đồ án.

Phần máy chủ đảm nhiệm xử lý các nghiệp vụ như xác thực người dùng, quản lý đề tài, quản lý đăng ký, lưu trữ dữ liệu, theo dõi tiến độ và cung cấp các API phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống.

Hệ thống phân quyền rõ ràng cho các đối tượng sử dụng, bao gồm sinh viên và giảng viên. Sinh viên chủ yếu thực hiện các chức năng tra cứu, đăng ký và nộp bài; giảng viên quản lý lớp, sinh viên, đề tài, duyệt đăng ký và đánh giá.

Báo cáo đồ án được tổ chức thành 05 chương, nội dung cụ thể như sau:

- **Chương 1. Tổng quan đề tài:** Trình bày hiện trạng quản lý đăng ký đồ án hiện nay, mô tả nội dung và phạm vi đề tài, các giới hạn của hệ thống, cùng các biểu mẫu và quy định liên quan.

- **Chương 2. Phân tích:** Tập trung phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông qua sơ đồ use case tổng quát, các sơ đồ activity, sequence và đặc tả chi tiết cho các nghiệp vụ chính.
- **Chương 3. Thiết kế:** Trình bày quá trình thiết kế tổng thể của hệ thống, bao gồm thiết kế giao diện người dùng, sơ đồ liên kết giữa các giao diện chính, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế lớp/đối tượng và thiết kế kiến trúc hệ thống.
- **Chương 4. Xây dựng và triển khai ứng dụng:** Trình bày tổng quan các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, sơ đồ thành phần và sơ đồ triển khai mô tả sự tương tác giữa các thành phần. Bên cạnh đó, chương này trình bày bảng phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án.
- **Chương 5. Tổng kết:** Tổng kết những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Chương 1 trình bày hiện trạng của công tác đăng ký quản lý đồ án hiện nay, từ đó trình bày nội dung, phạm vi nghiên cứu của đề tài, các chức năng chính của hệ thống, đồng thời nêu rõ các giới hạn, biểu mẫu và quy định liên quan làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương tiếp theo.

1.1. Hiện trạng

1.1.0. Tình hình các diễn đàn hiện nay

Hiện nay, các nền tảng diễn đàn phổ biến như Reddit, Facebook Groups đang được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các nền tảng này còn một số hạn chế:

- **Về quản lý cộng đồng:** Quyền tự chủ hạn chế trong việc cấu hình; hệ thống phân quyền (owner, moderator) chưa linh hoạt; khó kiểm soát việc duyệt bài viết và quản lý thành viên.
- **Về trải nghiệm người dùng:** Giao diện phức tạp, khó sử dụng với người mới; thiếu tính năng tìm kiếm và lọc nâng cao; hệ thống thông báo chưa tối ưu.

1.1.1. Hiện trạng nghiệp vụ

Xuất phát từ các hạn chế trên, nhu cầu thực tế đòi hỏi một nền tảng diễn đàn (LKForum) cho phép:

- Người dùng tự tạo và quản lý cộng đồng riêng.
- Hệ thống phân quyền rõ ràng (Owner, Moderator, Member).
- Kiểm duyệt nội dung linh hoạt (duyet bài, duyệt thành viên).
- Xác thực an toàn với email OTP và Google OAuth.
- Giao diện đơn giản, responsive trên mọi thiết bị.
- Tin nhắn real-time giữa người dùng.

1.2. Giới thiệu đề tài

LKForum là hệ thống diễn đàn cộng đồng hiện đại được xây dựng nhằm giải quyết các bài toán về quản trị nội dung và tương tác người dùng, sử dụng các công nghệ tiên tiến (Svelte 5, Go, MongoDB).

1.2.1. Xác định phạm vi

1.2.1.1. Phạm vi người dùng

- Member (Thành viên): Người dùng thông thường, tham gia thảo luận, đăng bài.
- Owner (Chủ cộng đồng): Người tạo và sở hữu cộng đồng.
- Moderator (Kiểm duyệt viên): Người được cấp quyền quản lý nội dung trong cộng đồng.
- Admin (Quản trị viên): Quản lý toàn bộ hệ thống.

1.2.1.2. Phạm vi kỹ thuật

- Nền tảng: Web Application (tương thích Desktop và Mobile).
- Giao thức: RESTful API cho dữ liệu, WebSocket cho tin nhắn/thông báo thời gian thực.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB (Lưu trữ Users, Posts, Communities, Comments...).
- Hạ tầng: Triển khai qua Docker containers.

1.2.1.3. Giới hạn hệ thống

- Chức năng: Không hỗ trợ video call, livestream, tin nhắn nhóm, thanh toán trực tuyến.
- Lưu trữ: File tối đa 10MB, Video tối đa 100MB.
- Bảo mật: Xác thực qua Email/Google, chưa hỗ trợ 2FA sinh trắc học.

1.2.2. Danh sách các yêu cầu

STT	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản người dùng	BM1	QĐ1	
2	Quản lý cộng đồng (Community)	BM2	QĐ2	
3	Đăng tải và quản lý bài viết	BM3	QĐ3	

4	Tương tác bài viết (Vote/Save)	BM4	QĐ4	
5	Quản lý bình luận (Comment)	BM5	QĐ5	
6	Hệ thống trò chuyện (Chat)	BM6	QĐ6	
7	Báo cáo vi phạm (Report)	BM7	QĐ7	
8	Kiểm duyệt nội dung (Moderation)	BM8	QĐ8	
9	Thống kê hoạt động	BM9		
10	Thay đổi quy định hệ thống		QĐ10	

1.2.3. Danh sách các biểu mẫu và quy định

1.2.3.1. Biểu mẫu 1 và quy định 1

BM1	HỒ SƠ TÀI KHOẢN
Mã tài khoản:Tên đăng nhập: Email:Điểm uy tín: Vai trò:Trạng thái:.....	

QĐ1:

Người dùng có thể đăng ký qua Email hoặc Google OAuth.

Tài khoản có 2 vai trò chính: Người dùng (User) và Quản trị viên (Admin).

Có trạng thái khóa tài khoản (Ban) vĩnh viễn hoặc có thời hạn.

1.2.3.2. Biểu mẫu 2 và quy định 2

QĐ2:

BM2	THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Tên cộng đồng:	
Người sáng lập:	
Mô tả:.....	
Loại: (Công khai / Riêng tư):	
Quy tắc cộng đồng:.....	

Một cộng đồng có thể có nhiều Người điều hành (Moderator).

Giảng viên hoặc Quản trị viên có quyền thiết lập các quy tắc (Rules) riêng cho từng cộng đồng.

1.2.3.3. Biểu mẫu 3 và quy định 3

BM3	NỘI DUNG BÀI VIẾT
Tiêu đề:	
Cộng đồng:	
Loại bài viết:.....	
Nội dung:.....	
Tài liệu đính kèm:.....	

QĐ3:

Bài viết có thể lưu dưới dạng nháp (Draft) trước khi đăng chính thức.

Nội dung bài viết phải đi qua hệ thống kiểm duyệt tự động (AI Moderation) để xác định vi phạm.

1.2.3.4. Biểu mẫu 4 và quy định 4

BM4	LƯỢT TƯƠNG TÁC
Người tương tác:.....	
Đối tượng:.....	
Loại hành động:.....	
Thời gian:	

QĐ4:

Mỗi tài khoản chỉ được thực hiện 1 loại Vote (Up hoặc Down) cho một đối tượng
Người dùng có quyền lưu bài viết (Save) để xem lại trong mục cá nhân.

1.2.3.5. Biểu mẫu 5 và quy định 5

BM5	CHI TIẾT BÌNH LUẬN
Tác giả:	
Bài viết gốc:.....	
Bình luận cha:.....	
Nội dung:	

QĐ5:

Hệ thống hỗ trợ bình luận đa cấp (Threaded comments) thông qua tham chiếu ID cha.
Bình luận bị xóa sẽ được đánh dấu xóa mềm (Soft Delete) để giữ tính toàn vẹn của luồng thảo luận.

1.2.3.6. Biểu mẫu 6 và quy định 6

BM6	TIN NHẮN TRỰC TUYẾN
Kênh chat:.....	
Người gửi:	
Thời gian:	
Nội dung:	

QĐ6:

Đối tượng bị báo cáo có thể là Người dùng, Bài viết hoặc Bình luận.

Báo cáo sau khi gửi sẽ được lưu trữ để Quản trị viên xem xét xử lý.

1.2.3.7. Biểu mẫu 7

BM7	KẾT QUẢ KIỂM DUYỆT
Mã bài viết:.....	
Trạng thái:.....	
Điểm tin cậy AI:	
Lý do vi phạm:	

1.2.3.8. Biểu mẫu 8 và quy định 8

BM8	THỐNG KÊ DIỄN ĐÀN
Tổng số bài viết:	
Tổng số thành viên:	
Bài viết nổi bật nhất:	

Xu hướng tương tác:.....

Thống kê kiểm duyệt:.....

1.2.3.9. Thay đổi quy định

Thay đổi cài đặt riêng tư: Quản trị viên cộng đồng có quyền thay đổi từ cộng đồng công khai sang riêng tư và ngược lại.

Thay đổi quyền hạn: Admin có quyền thay đổi điểm uy tín (Reputation) hoặc vai trò của người dùng dựa trên đóng góp.

Thay đổi kiểm duyệt: Cài đặt cho phép bài viết được đăng tự động hoặc bắt buộc phải qua duyệt tay của Moderator.

Chương 2. PHÂN TÍCH

Chương 2 tập trung phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông qua sơ đồ use case tổng quát, sơ đồ activity và phần đặc tả cho các nghiệp vụ chính, làm cơ sở cho giai đoạn thiết kế và xây dựng hệ thống.

2.1. Sơ đồ Use-case chính



2.2. Đặc tả use-case

2.2.1. Use-case đăng ký tài khoản

Tên Use-case	Đăng ký tài khoản (Xác thực Email)
Mã Use-case	UC001
Mô tả Use-case	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới thông qua việc xác thực mã OTP gửi về Email.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng chọn chức năng "Đăng ký" trên giao diện.
Actors	Người dùng
Use-case liên quan	Đăng nhập (UC002)
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa xác thực Email này.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo thành công, người dùng có thể đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập Email và nhấn "Gửi mã xác nhận". 2. Hệ thống kiểm tra Email hợp lệ và gửi mã OTP về hòm thư người dùng. 3. Người dùng nhập mã OTP nhận được. 4. Hệ thống xác minh mã OTP hợp lệ và trả về một <code>verification_token</code>. 5. Người dùng nhập tiếp Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu.

	6. Hệ thống kiểm tra Username không trùng lặp và lưu trữ thông tin vào CSDL. 7. Hệ thống thông báo hoàn tất đăng ký và tự động đăng nhập cho người dùng.
Luồng sự kiện thay thế	1a. Người dùng chọn "Đăng ký bằng Google" (Xem UC001b). 6a. Username đã tồn tại: Hệ thống yêu cầu nhập tên khác.
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Email sai định dạng: Hệ thống báo lỗi ở bước 2. - Mã OTP sai hoặc hết hạn: Hệ thống yêu cầu nhập lại hoặc gửi lại mã (Resend OTP).

2.2.2. Use-case đăng nhập

Tên Use-case	Đăng nhập qua Google OAuth
Mã Use-case	UC001b
Mô tả Use-case	Cho phép người dùng sử dụng tài khoản Google để truy cập nhanh vào hệ thống.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn nút "Tiếp tục với Google".
Actors	Người dùng, Google OAuth Service
Use-case liên quan	Đăng ký tài khoản (UC001)
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản Google.
Hậu điều kiện	Người dùng được đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn nút "Google Login". 2. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang xác thực của Google. 3. Người dùng đăng nhập và chấp nhận cấp quyền cho ứng dụng. 4. Google gửi lại mã auth_code cho hệ thống. 5. Hệ thống xử lý mã, lấy thông tin Email từ Google. 6. Trường hợp 1: Email đã tồn tại, hệ thống đăng nhập thành công. 7. Trường hợp 2: Email mới, hệ thống yêu cầu người dùng thiết lập Username để hoàn tất. 8. Hệ thống lưu người dùng mới và cấp Access Token.
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Người dùng hủy xác thực tại trang Google: Quay lại trang đăng nhập. - Lỗi từ phía Google service: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xác thực.

2.2.3. Tạo và Quản lý bài viết nháp

Tên Use-case	Quản lý bản nháp (Draft Management)
Mã Use-case	UC003
Mô tả Use-case	Cho phép người dùng lưu lại nội dung bài viết đang soạn thảo để đăng sau.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn "Lưu nháp" trong màn hình soạn thảo.
Actors	Người dùng
Use-case liên quan	Đăng bài viết (UC004)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Bản nháp được lưu và có thể xem lại trong danh sách nháp cá nhân.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng soạn thảo tiêu đề và nội dung bài viết. 2. Người dùng nhấn nút "Lưu nháp". 3. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Draft kèm ID người dùng. 4. Người dùng truy cập danh sách "Bản nháp của tôi" để xem lại. 5. Người dùng chọn một bản nháp để tiếp tục chỉnh sửa. 6. Người dùng nhấn "Công khai" (Publish). 7. Hệ thống chuyển dữ liệu từ Draft sang Post và xóa bản nháp cũ.

Luồng sự kiện thay thế	4a. Người dùng có thể xóa bản nháp nếu không còn nhu cầu sử dụng.
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Lỗi mạng khi lưu: Hệ thống báo lỗi lưu nháp thất bại.

2.2.4. Use-case Kiểm duyệt bài viết trong Cộng đồng

Tên Use-case	Kiểm duyệt bài viết (Moderate Post)
Mã Use-case	UC005
Mô tả Use-case	Cho phép Moderator hoặc Admin phê duyệt hoặc từ chối bài viết được đăng trong cộng đồng.
Kích hoạt (Trigger)	Moderator truy cập vào mục "Pending Posts" của cộng đồng.
Actors	Moderator, Admin
Use-case liên quan	Báo cáo vi phạm (UC007)
Tiền điều kiện	Có bài viết đang ở trạng thái chờ duyệt (Pending).
Hậu điều kiện	Bài viết được hiển thị công khai (nếu duyệt) hoặc bị ẩn (nếu từ chối).
Luồng sự kiện chính	1. Moderator xem danh sách các bài viết đang chờ xử lý. 2. Moderator xem chi tiết nội dung bài viết. 3. Moderator chọn "Phê duyệt" (Approve) hoặc "Từ chối" (Reject). 4. Nếu từ chối, Moderator nhập lý do vi phạm. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái bài viết và gửi thông báo cho tác giả.
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Bài viết đã bị tác giả xóa trước khi duyệt: Hệ thống báo lỗi bài viết không tồn tại.

2.2.5. Use-case Quản lý người dùng

Tên Use-case	Khóa/Mở khóa người dùng (Ban/Unban User)
Mã Use-case	UC010
Mô tả Use-case	Admin thực hiện xử phạt tài khoản vi phạm quy định của diễn đàn.
Kích hoạt (Trigger)	Admin nhấn vào chức năng quản lý người dùng.
Actors	Admin
Use-case liên quan	Báo cáo vi phạm (UC007)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào trang quản trị.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản người dùng bị thay đổi.
Luồng sự kiện chính	1. Admin tìm kiếm người dùng qua Username/Email. 2. Admin chọn chức năng "Ban User". 3. Admin nhập lý do và thời hạn (vĩnh viễn hoặc theo ngày). 4. Hệ thống cập nhật trạng thái IsBanned và thời gian BanUntil. 5. Người dùng bị khóa sẽ bị đăng xuất ngay lập tức và không thể đăng nhập lại cho đến khi hết hạn.
Luồng sự kiện thay thế	2a. Admin chọn "Unban" đối với người dùng đang bị khóa để khôi phục quyền truy cập.

2.2.6. Use-case Quản lý thành viên cộng đồng

Tên Use-case	Quản lý thành viên cộng đồng
Mã Use-case	UC006
Mô tả Use-case	Cho phép người dùng tham gia/rời khỏi cộng đồng hoặc người điều hành mời/loại bỏ thành viên.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn "Tham gia" hoặc Moderator chọn "Kick member".
Actors	Người dùng (User), Người điều hành (Moderator)
Use-case liên quan	Quản lý cộng đồng (UC002)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Trạng thái thành viên trong cộng đồng được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một cộng đồng cụ thể. 2. Trường hợp tham gia: Người dùng nhấn "Join", hệ thống tạo bản ghi trong bảng Membership. 3. Trường hợp rời đi: Người dùng nhấn "Leave", hệ thống xóa bản ghi thành viên của người đó. 4. Trường hợp bị loại: Moderator chọn một thành viên và nhấn "Kick", hệ thống thực hiện xóa bản ghi của thành viên đó khỏi cộng đồng. 5. Hệ thống cập nhật số lượng thành viên (MemberCount) của cộng đồng.
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Moderator tự Kick chính mình: Hệ thống báo lỗi không cho phép. - Người dùng đã bị Ban khỏi cộng đồng: Hệ thống không cho phép tham gia lại.

2.2.7. Use-case Hệ thống bầu chọn

Tên Use-case	Bầu chọn nội dung (Vote on Target)
---------------------	---

Mã Use-case	UC012
Mô tả Use-case	Người dùng thực hiện Upvote hoặc Downvote cho bài viết hoặc bình luận để đánh giá chất lượng nội dung.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn vào biểu tượng mũi tên lên/xuống.
Actors	Người dùng
Use-case liên quan	Đăng bài viết (UC004), Bình luận (UC005)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Tổng số lượt bình chọn của đối tượng được cập nhật và điểm uy tín của tác giả thay đổi.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn bài viết hoặc bình luận muốn đánh giá. 2. Người dùng nhấn Upvote (true) hoặc Downvote (false). 3. Hệ thống kiểm tra: - Nếu chưa vote: Tạo bản ghi vote mới. - Nếu vote khác giá trị cũ: Cập nhật lại giá trị vote. - Nếu vote trùng giá trị cũ: Hủy bỏ lượt vote (Toggle off). 4. Hệ thống cập nhật bảng VotesCount tương ứng của đối tượng. 5. Hệ thống gửi thông báo cho tác giả của nội dung đó.
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Tự vote nội dung của chính mình: Hệ thống báo lỗi ErrCannotVoteOwnContent.

	- Đối tượng bị vote đã bị xóa: Hệ thống báo lỗi không tìm thấy mục tiêu.
--	--

2.2.8. Use-case Nhắn tin thời gian thực

Tên Use-case	Nhắn tin trực tiếp (Chatting)
Mã Use-case	UC013
Mô tả Use-case	Cho phép người dùng trao đổi tin nhắn trực tiếp với nhau thông qua kết nối WebSocket.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng mở cửa sổ chat và gửi tin nhắn.
Actors	Người dùng
Use-case liên quan	Quản lý kênh chat (UC014)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và thiết lập kết nối WebSocket thành công.
Hậu điều kiện	Tin nhắn được chuyển đến người nhận ngay lập tức và lưu vào CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống nâng cấp kết nối HTTP sang WebSocket cho người dùng. 2. Người dùng chọn kênh chat (Channel) và nhập nội dung tin nhắn. 3. Hệ thống Hub tiếp nhận tin nhắn, định danh người gửi và người nhận. 4. Hệ thống lưu tin nhắn vào bảng Message. 5. Hệ thống đẩy tin nhắn (Push) đến các Client đang online thông qua WebSocket Hub. 6. Người nhận nhận được tin nhắn và hệ thống tự động đánh dấu bài viết đã đọc (MarkAsRead) khi người dùng mở kênh.

Luồng sự kiện thay thế	2a. Người dùng có thể xóa tin nhắn đã gửi (xóa mềm).
Luồng sự kiện ngoại lệ	- Mất kết nối mạng: Hệ thống ngắt đăng ký Client khỏi Hub và yêu cầu kết nối lại.

2.2.9. Use-case Quản lý thông báo

Tên Use-case	Quản lý thông báo người dùng
Mã Use-case	UC015
Mô tả Use-case	Hệ thống hiển thị các thông báo về tương tác (vote, comment, mention) và cho phép người dùng quản lý chúng.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn vào biểu tượng chuông thông báo.
Actors	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Trạng thái đọc của thông báo được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở danh sách thông báo. 2. Hệ thống truy vấn danh sách thông báo từ bảng Notification theo RecipientID. 3. Người dùng chọn "Đánh dấu tất cả là đã đọc" hoặc nhấn vào từng thông báo cụ thể. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái is_read = true. 5. Người dùng có thể xóa các thông báo không cần thiết.

2.2.10. Use-case Quản lý bài viết yêu thích

Tên Use-case	Lưu trữ bài viết (Save Posts)
Mã Use-case	UC016
Mô tả Use-case	Cho phép người dùng lưu lại các bài viết quan trọng để xem lại sau này.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn nút "Save" trên bài viết.
Actors	Người dùng
Use-case liên quan	Đăng bài viết (UC004)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Bài viết xuất hiện trong danh sách "Saved Posts" của người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn bài viết muốn lưu. 2. Người dùng nhấn nút "Save". 3. Hệ thống ghi nhận ID bài viết vào danh sách lưu trữ của người dùng trong bảng SavedPost. 4. Người dùng truy cập mục "Saved Posts" trong hồ sơ cá nhân để xem lại danh sách bài viết đã lưu.
Luồng sự kiện thay thế	2a. Người dùng nhấn "Unsave" để loại bỏ bài viết khỏi danh sách lưu trữ.

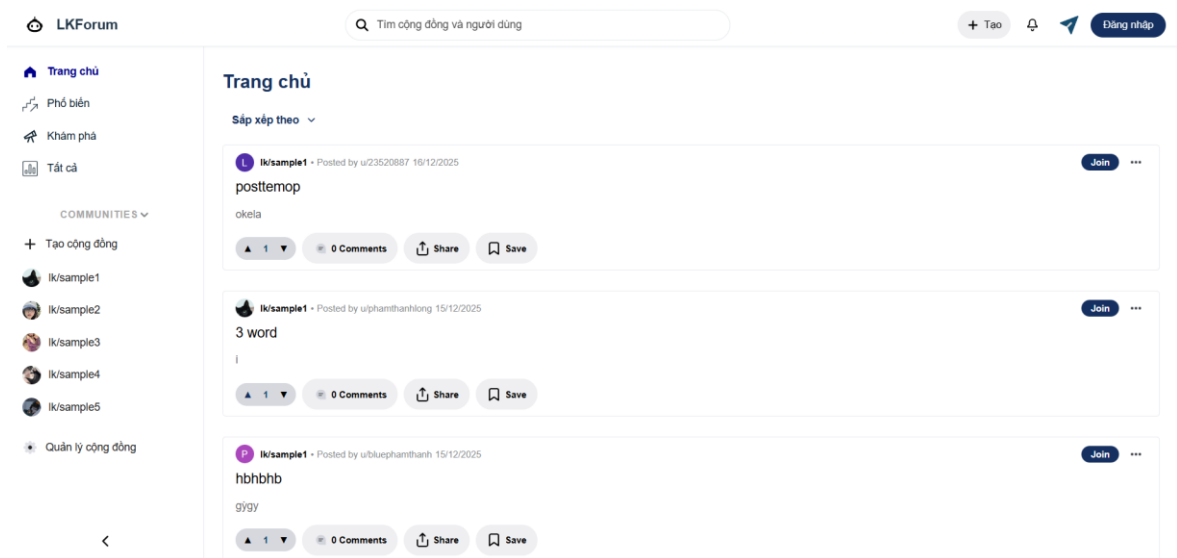
2.2.11. Use-case Báo cáo bài viết

Tên Use-case	Báo cáo bài viết vi phạm
Mã Use-case	UC017
Mô tả Use-case	Người dùng gửi báo cáo về nội dung không phù hợp cho Quản trị viên/Người điều hành.
Kích hoạt (Trigger)	Người dùng nhấn nút "Report" trên bài viết.
Actors	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Một bản ghi báo cáo được tạo để Admin xử lý.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn nút "Report". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập lý do (Reason) và mô tả thêm (Description). 3. Người dùng gửi báo cáo. 4. Hệ thống lưu thông tin vào bảng Report. 5. Hệ thống gửi thông báo cho Admin/Moderator về báo cáo mới.

Chương 3. THIẾT KẾ

3.1. Thiết kế giao diện

3.1.1. Màn hình Trang chủ (Home)



Hình ảnh 1 Màn hình trang chủ

Mô tả chức năng: Màn hình Trang chủ là trang đích chính khi người dùng truy cập website diễn đàn. Giao diện hiển thị danh sách bài đăng mới nhất từ các cộng đồng mà người dùng đã tham gia, kèm theo các thông tin về tác giả, cộng đồng, thời gian đăng, số lượt upvote/downvote, và số bình luận. Người dùng có thể tương tác với bài đăng thông qua các nút upvote, downvote, comment, share, save và report. Giao diện bao gồm thanh điều hướng trên cùng với logo, thanh tìm kiếm, icon thông báo và avatar người dùng; thanh menu bên trái với các mục Home, Popular, Explore và danh sách cộng đồng đã tham gia; vùng nội dung chính hiển thị feed bài đăng với các tab lọc (Latest, Hot, Top); và sidebar bên phải hiển thị cộng đồng đề xuất và trending topics.

3.1.2. Màn hình Đăng nhập (Login)

Đăng nhập vào LKForum

Tên đăng nhập

Enter your username

Mật khẩu

Mật khẩu

Quên mật khẩu?

Đăng Nhập

HOẶC

Đăng nhập với Google

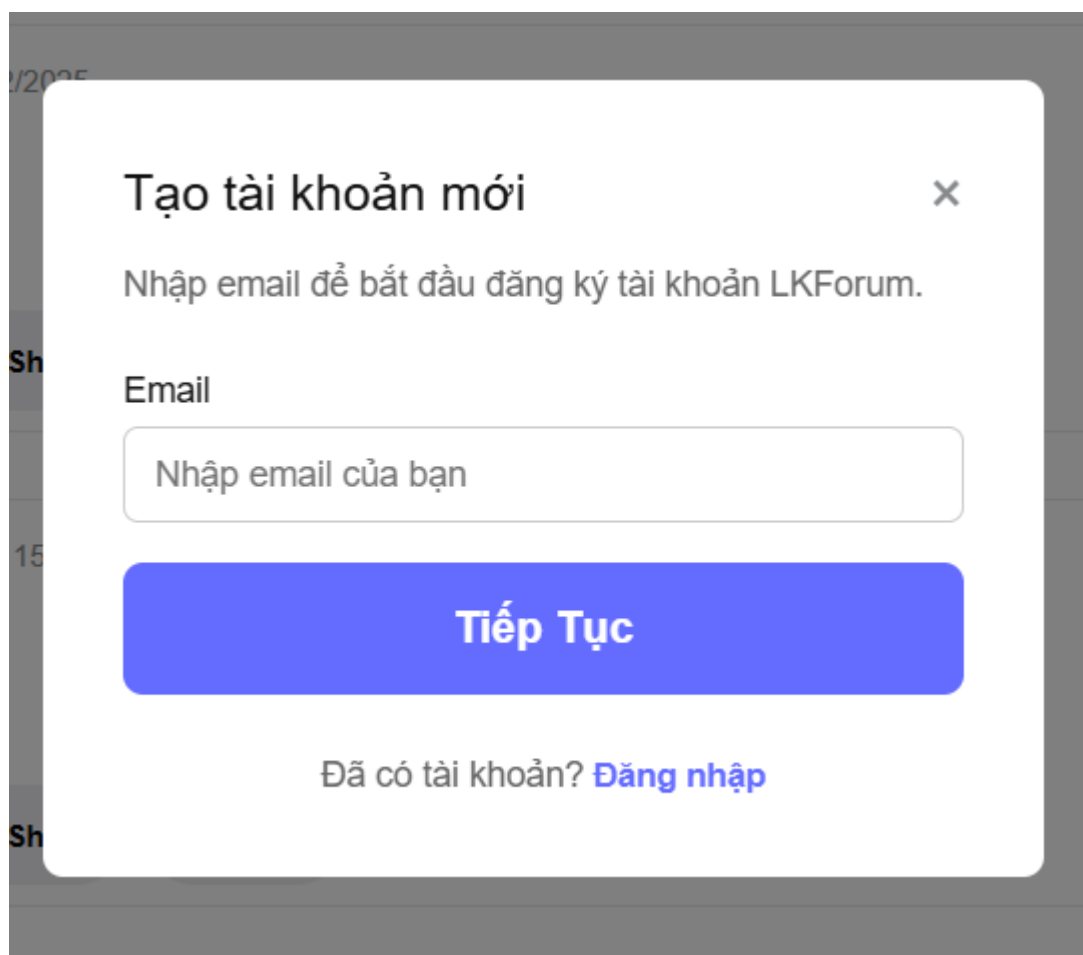
Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Hình ảnh 2Màn hình đăng nhập

Mô tả chức năng: Màn hình Đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản trước khi truy cập các chức năng của diễn đàn. Hỗ trợ 2 phương thức đăng nhập: đăng nhập bằng Email/Mật khẩu (local) và đăng nhập bằng tài khoản Google OAuth. Giao diện gồm logo LKForum ở trên cùng, form nhập email và mật khẩu với các trường bắt buộc, tùy chọn "Ghi nhớ đăng nhập", liên kết "Quên mật khẩu", nút đăng nhập chính, đường phân cách "Hoặc", nút "Đăng nhập bằng Google", và liên kết "Đăng ký

ngay" ở cuối form. Hệ thống validate dữ liệu realtime và hiển thị thông báo lỗi phù hợp khi đăng nhập thất bại hoặc tài khoản bị khóa.

3.1.3. Màn hình Đăng ký (Register)

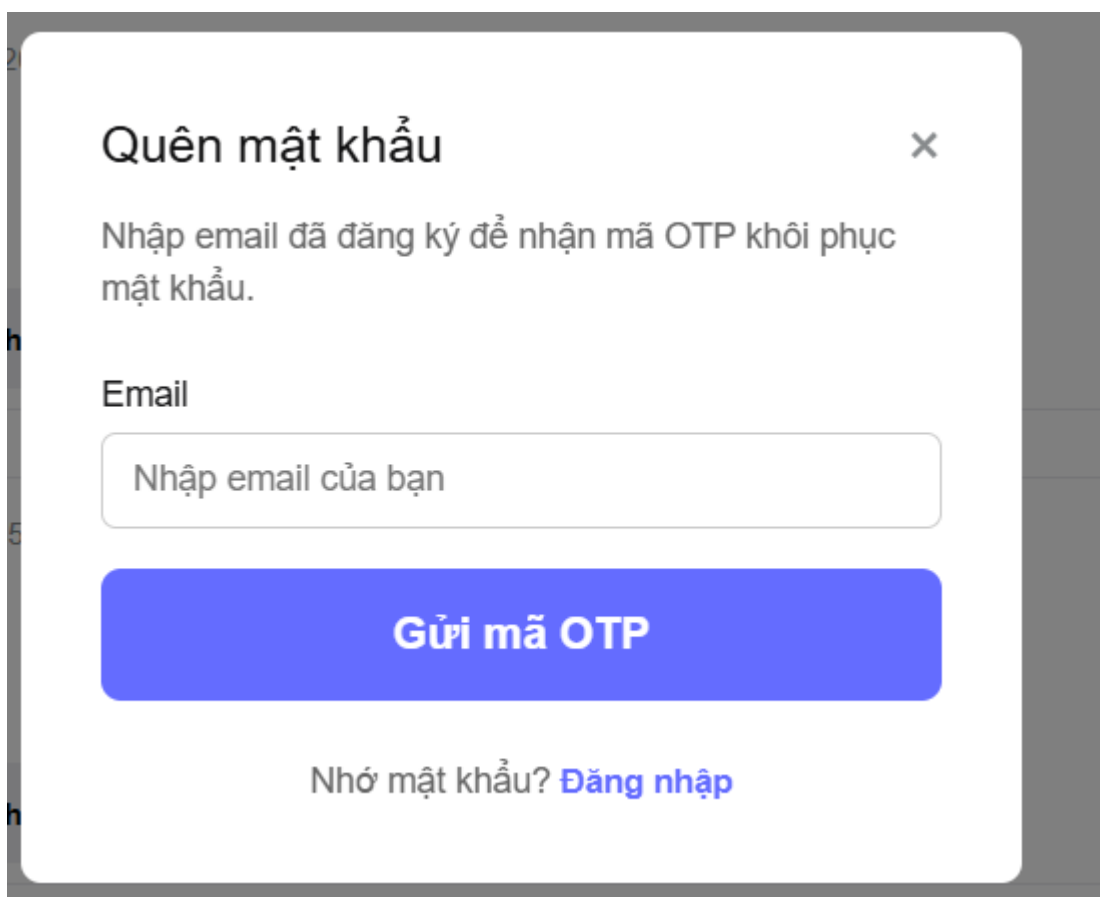


Hình ảnh 3 Màn hình đăng ký

Mô tả chức năng: Màn hình Đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng email qua quy trình 3 bước. Bước 1: Nhập email và gửi mã OTP xác thực đến email đó. Bước 2: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số để xác thực email, với countdown 5 phút và tùy chọn gửi lại mã khi hết hạn. Bước 3: Tạo username (3-20 ký tự) và mật khẩu mạnh (tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt), xác nhận mật khẩu, sau đó hoàn tất đăng ký. Ngoài ra hỗ trợ đăng ký nhanh bằng Google OAuth.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng được tự động đăng nhập và chuyển về trang chủ.

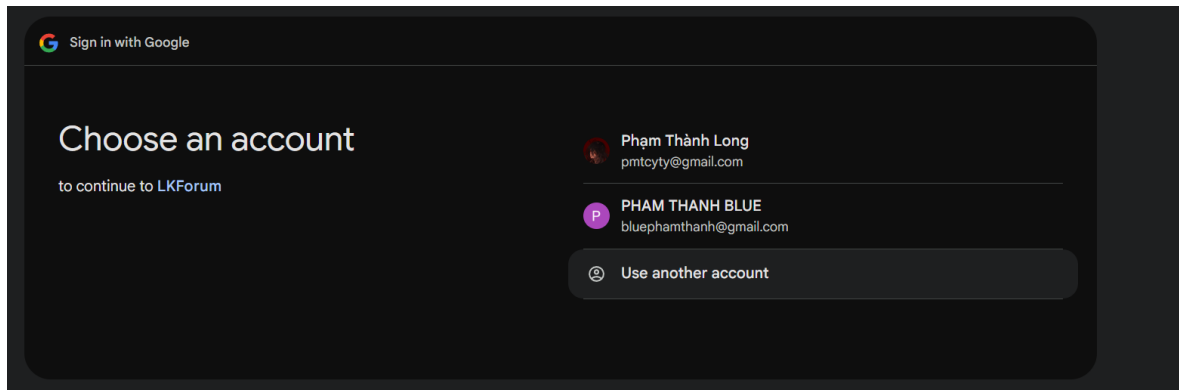
3.1.4. Màn hình Quên mật khẩu (Forgot Password)



Hình ảnh 4Màn hình Quên mật khẩu

Mô tả chức năng: Màn hình Quên mật khẩu cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu cũ thông qua quy trình 3 bước. Bước 1: Nhập email đã đăng ký để nhận mã OTP xác thực. Bước 2: Xác thực mã OTP gồm 6 chữ số với thời gian hiệu lực 5 phút, có thể gửi lại mã nếu hết hạn. Bước 3: Nhập mật khẩu mới với yêu cầu bảo mật tương tự đăng ký (8+ ký tự, chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt) và xác nhận lại mật khẩu. Sau khi đặt lại thành công, người dùng được chuyển về trang đăng nhập và các phiên đăng nhập cũ sẽ tự động logout.

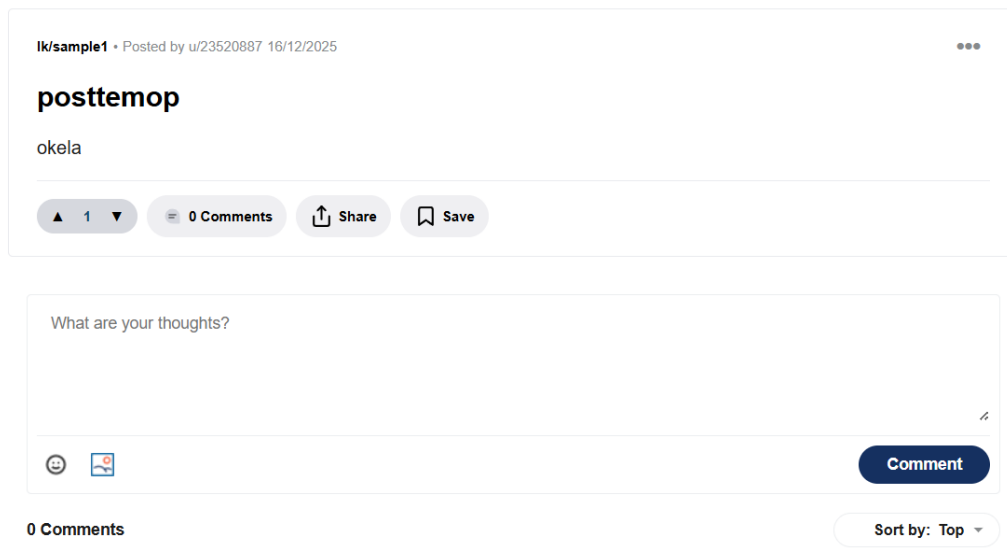
3.1.5. Màn hình Xác thực Google (Google Setup)



Hình ảnh 5 Màn hình xác thực Google

Mô tả chức năng: Màn hình Xác thực Google xuất hiện khi người dùng đăng nhập lần đầu bằng Google OAuth. Màn hình hiển thị avatar và email từ tài khoản Google (read-only), yêu cầu người dùng chọn một username duy nhất để hoàn tất việc tạo tài khoản. Username phải từ 3-20 ký tự, chỉ chứa chữ, số và dấu gạch dưới, chưa được sử dụng bởi người khác. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của username realtime và hiển thị icon xác nhận. Sau khi hoàn tất, tài khoản được tạo với provider="google" và người dùng tự động đăng nhập vào hệ thống.

3.1.6. Màn hình Chi tiết bài đăng (Post Detail)



Hình ảnh 6 Màn hình chi tiết bài đăng

Mô tả chức năng: Màn hình Chi tiết bài đăng hiển thị toàn bộ nội dung của một bài đăng bao gồm tiêu đề, nội dung văn bản đầy đủ, hình ảnh/video/poll (nếu có), thông tin tác giả và cộng đồng. Người dùng có thể tương tác thông qua các nút upvote/downvote, comment, share, save và report. Phần bình luận hiển thị dạng nested với khả năng reply, edit, delete và vote cho từng comment. Bài đăng có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bởi tác giả, moderator hoặc admin. Sidebar bên phải hiển thị thông tin cộng đồng với nút join/leave và danh sách quy tắc. URL của bài đăng sử dụng slug-based format dạng /post/title-slug-{id} để thân thiện với SEO.

3.1.7. Màn hình Chỉnh sửa bài đăng (Edit Post)

Edit Post

Posting to lk/sample1

Title *

hbhbhb1

Content 7/300

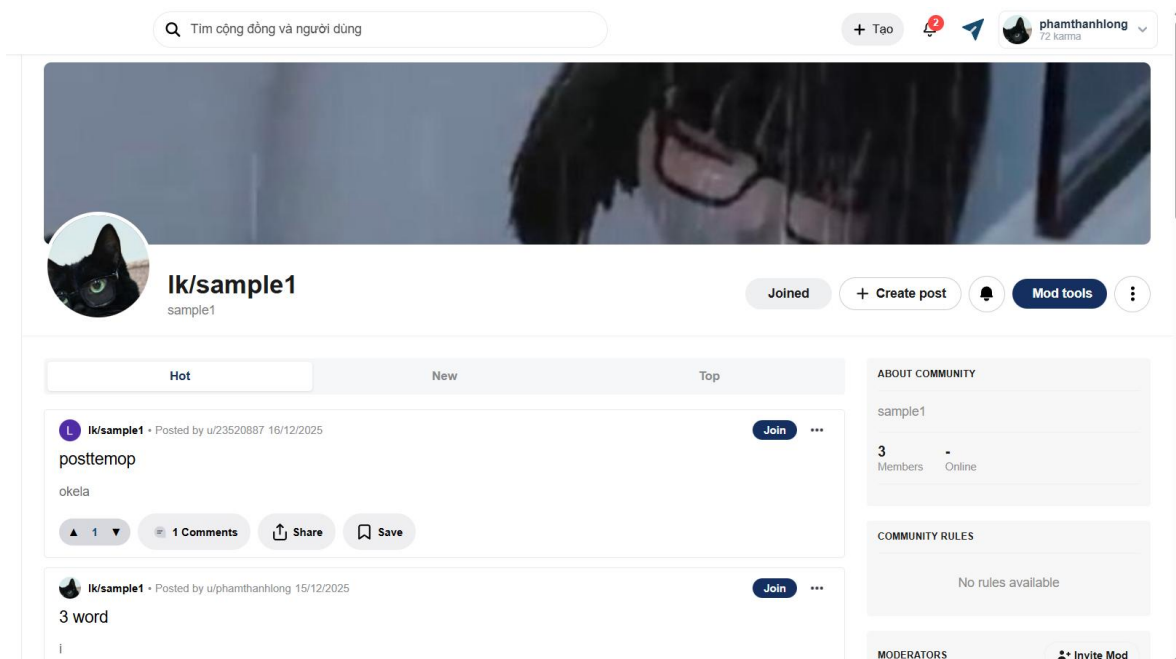
gýgy

Cancel Save

Hình ảnh 7 Màn hình chỉnh sửa bài đăng

Mô tả chức năng: Màn hình Chỉnh sửa bài đăng cho phép tác giả hoặc moderator chỉnh sửa tiêu đề và nội dung của bài đăng. Có thể thay đổi văn bản, thêm/xóa hình ảnh, thêm/xóa tags nhưng không thể chỉnh sửa poll sau khi có người vote. Form hiển thị breadcrumb để người dùng biết vị trí hiện tại. Có nút "Hủy" để quay lại và nút "Lưu thay đổi" để cập nhật, với tracking changes để enable/disable nút Save. Sau khi lưu thành công, bài đăng được đánh dấu `is_edited = true` và người dùng được chuyển về trang chi tiết bài đăng.

3.1.8. Màn hình Cộng đồng (Community)



Hình ảnh 8Màn hình cộng đồng

Mô tả chức năng: Màn hình Cộng đồng hiển thị thông tin chi tiết về một cộng đồng bao gồm banner, avatar, tên (dạng lk/tên-cộng-đồng), mô tả, và thống kê số thành viên, số bài đăng. Người dùng có thể tham gia/rời cộng đồng bằng nút Join/Joined, tạo bài mới, và truy cập công cụ quản trị nếu là moderator. Giao diện có 4 tabs: Posts hiển thị danh sách bài đăng với filter (Hot, New, Top), About hiển thị mô tả đầy đủ và thông tin chi tiết, Rules liệt kê các quy tắc, và Moderators hiển thị danh sách người quản trị. Cộng đồng có thể là Public/Private và có thể có badge 18+ với xác nhận tuổi khi truy cập.

3.1.9. Màn hình Tạo cộng đồng (Create Community)

Create a community

Name
Community names including capitalization cannot be changed.

lk/ community_name 0 / 50

Description (optional)
What is your community about? 0 / 500

Community type

☒ **Public**
Anyone can view, post, and comment to this community

☐ **Restricted**
Anyone can view this community, but only approved users can post

Cancel Next

0 Comments Share Save

Hình ảnh 9 Màn hình Tạo cộng đồng

Mô tả chức năng: Màn hình Tạo cộng đồng cho phép người dùng tạo một cộng đồng mới với các thông tin: tên cộng đồng (3-21 ký tự, chỉ chữ thường, số, gạch ngang, unique, không thể đổi sau khi tạo), mô tả ngắn (max 500 ký tự), avatar (circle, max 5MB, tỷ lệ 1:1), banner (rectangle, max 10MB, tỷ lệ 3:1). Có các tùy chọn cài đặt: Private community (chỉ members xem được), 18+ content, bài đăng cần duyệt, thành viên mới cần duyệt. Hệ thống kiểm tra tên cộng đồng realtime để đảm bảo chưa tồn tại. Sau khi tạo thành công, người dùng tự động trở thành creator và moderator của cộng đồng đó.

3.1.10. Màn hình Cài đặt cộng đồng (Community Settings)

Community Banner

[Remove](#)

Không có tệp nào được chọn

Max 5MB, wide image recommended (1600x400)

Moderation Settings

Manual Post Approval

Disabled: Posts are automatically moderated by AI. Clean posts appear immediately, suspicious posts go to mod queue.

☐

Manual Join Approval

Anyone can join without approval

☐

Privacy Settings

Private Community

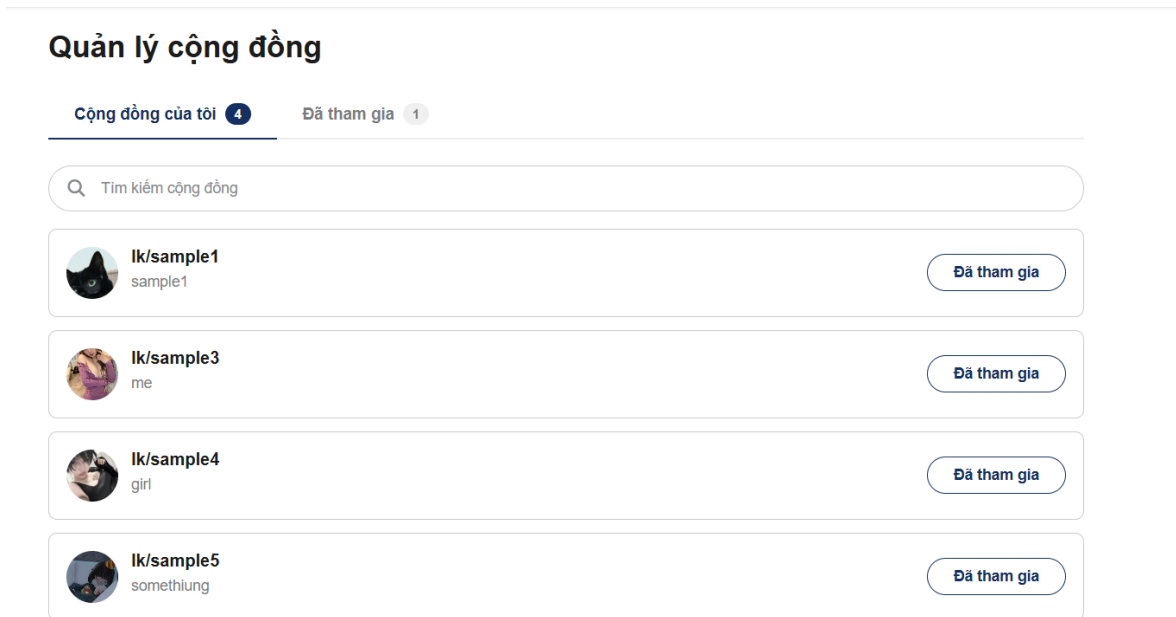
Anyone can view posts

☐

Hình ảnh 10Màn hình cài đặt cộng đồng

Mô tả chức năng: Màn hình Cài đặt cộng đồng dành cho creator và moderators để quản lý cộng đồng với 5 tabs. Tab General: chỉnh sửa mô tả, tags. Tab Appearance: thay đổi avatar, banner, theme color. Tab Rules: quản lý danh sách quy tắc với khả năng thêm/sửa/xóa và sắp xếp thứ tự. Tab Moderation: cấu hình kiểm duyệt bài đăng, thành viên, content filters, banned words. Tab Advanced: cài đặt privacy (Public/Private/Restricted), content rating 18+, và danger zone với options archive hoặc delete community. Chỉ creator và moderators có quyền truy cập, thay đổi được lưu bằng nút Save changes.

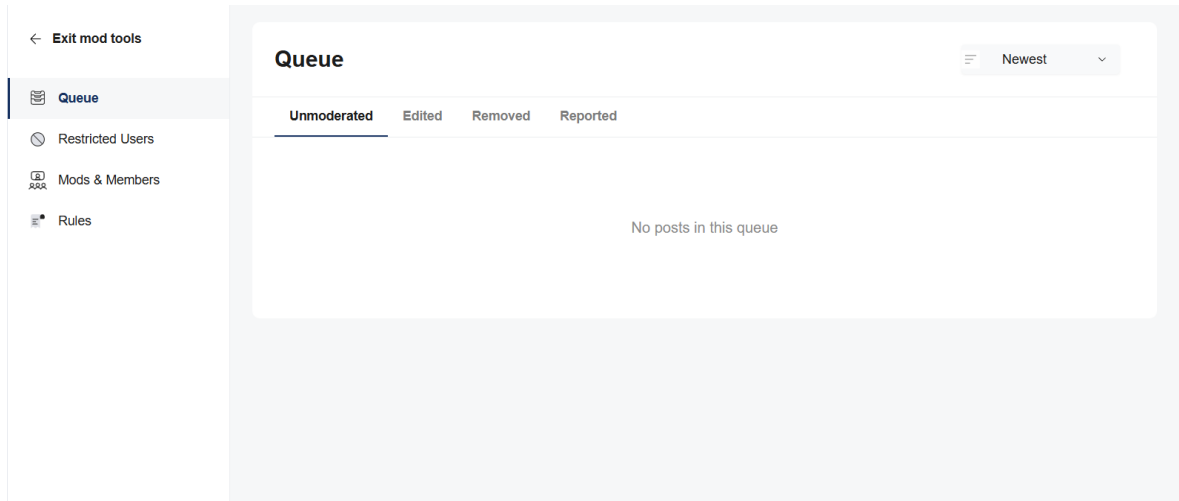
3.1.11. Màn hình Quản lý cộng đồng (Manage Communities)



Hình ảnh 11 Màn hình quản lý cộng đồng

Mô tả chức năng: Màn hình Quản lý cộng đồng hiển thị danh sách các cộng đồng mà người dùng là creator hoặc moderator. Mỗi community card hiển thị avatar, tên, role badge (Creator/Moderator), thống kê số members, posts, và số unmoderated posts nếu có. Có quick actions để truy cập nhanh: View community, Mod Tools, Settings. Nếu người dùng chưa quản lý cộng đồng nào, hiển thị empty state với nút "Tạo cộng đồng mới". Màn hình này giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và quản lý nhiều cộng đồng cùng lúc.

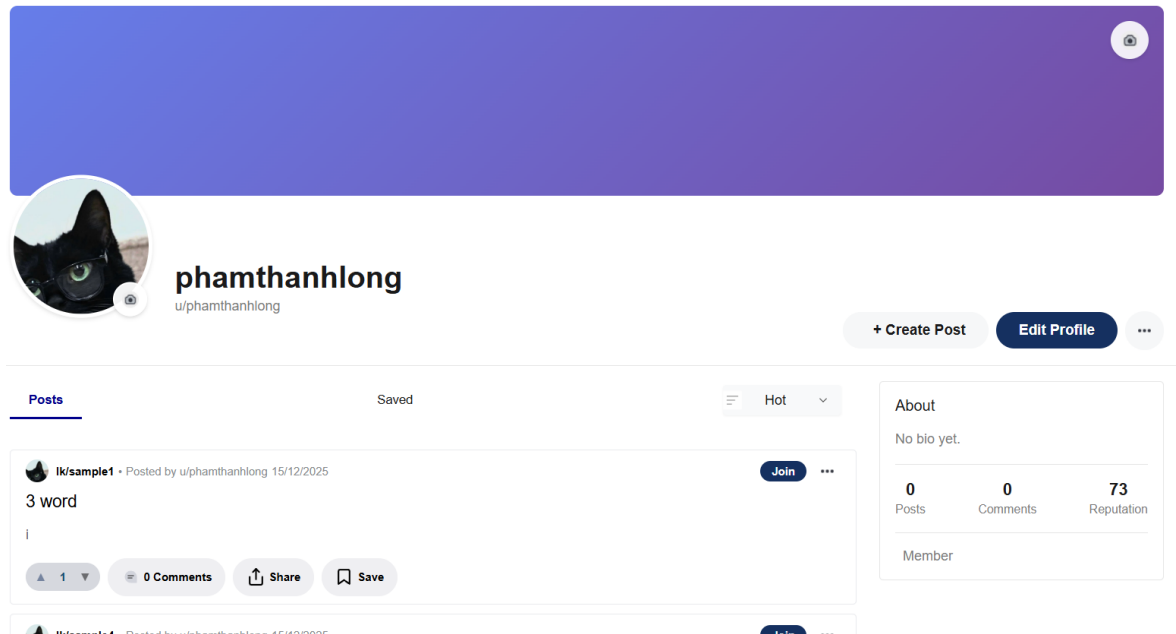
3.1.12. Màn hình Công cụ quản trị (Mod Tools)



Hình ảnh 12 Màn hình Công cụ quản trị

Mô tả chức năng: Màn hình Công cụ quản trị cung cấp các công cụ cho moderators quản lý cộng đồng với 5 tabs. Tab Queue: duyệt bài đăng chờ approval với actions Approve/Reject/Remove (nếu bật `post_require_approval`). Tab Reports: xử lý các báo cáo vi phạm về posts/comments/users với actions View/Dismiss/Remove content/Ban user. Tab Banned Users: quản lý danh sách users bị cấm (banned/muted) với thông tin lý do, thời gian, moderator thực hiện, có thể unban hoặc edit ban. Tab Moderators: quản lý danh sách mods, add/remove moderators (chỉ creator). Tab Moderation Log: xem lịch sử các hành động mod với filters theo moderator, action type, date range. Chỉ creator và moderators có quyền truy cập.

3.1.13. Màn hình Trang cá nhân (Profile)



Hình ảnh 13 Màn hình Trang cá nhân

Mô tả chức năng: Màn hình Trang cá nhân hiển thị thông tin công khai của người dùng bao gồm cover image, avatar, username, bio, stats (số bài đăng, bình luận, reputation, ngày tham gia), thông tin cá nhân (location, gender, birthday, interests), và social links (website, Facebook, YouTube, GitHub). Có 4 tabs: Posts hiển thị danh sách bài đăng với filter (New/Hot/Top), Comments hiển thị danh sách bình luận, Saved hiển thị bài đăng đã lưu (chỉ khi xem profile của mình), About hiển thị thông tin chi tiết. Nếu là profile của mình có nút "Edit Profile", nếu là profile người khác có nút "Send Message" và "Report User". Profile có thể được set private trong settings.

3.1.14. Màn hình Cài đặt tài khoản (Settings)

Settings

Manage your account settings and preferences

Account Settings
Manage your account information

Profile Picture
Change Avatar
Remove

Username
u/ phamthanhlong
Your username cannot be changed

Email
pmtcyty@gmail.com
Your email cannot be changed

Bio
Tell us about yourself

Hình ảnh 14 Màn hình Cài đặt tài khoản

Mô tả chức năng: Màn hình Cài đặt tài khoản cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin cá nhân và preferences với 6 tabs. Tab Profile: chỉnh sửa avatar, cover, bio, personal info (gender, date of birth, location), interests, social links. Tab Account: quản lý email, password (chỉ local account), deactivate/delete account. Tab Appearance: chọn theme (Light/Dark/Auto), font size (Small/Medium/Large) với live preview. Tab Notifications: cấu hình thông báo in-app và email cho các sự kiện (comment, mention, upvote, message), email digest frequency. Tab Privacy: cài đặt profile visibility, interactions (allow DM, mentions, follow), content preferences (show NSFW). Tab Blocked Users: quản lý danh sách users đã chặn với option unblock.

3.1.15. Màn hình Khám phá (Explore)

Mô tả chức năng: Màn hình Khám phá giúp người dùng tìm kiếm cộng đồng mới và nội dung nổi bật từ toàn bộ diễn đàn. Giao diện bao gồm search bar để tìm cộng đồng và bài đăng với autocomplete suggestions, card "Trending Topics" hiển thị top 10 topics hot với số bài đăng và growth indicator, card "Cộng đồng đề xuất" hiển thị grid các community cards với nút Join, và Explore Feed với 3 tabs (All/Trending/New) hiển thị bài đăng từ tất cả cộng đồng với infinite scroll. Click vào topic để filter posts, click vào community để xem chi tiết, join community để thêm vào danh sách "My communities".

3.1.16. Màn hình Phổ biến (Popular)

Mô tả chức năng: Màn hình Phổ biến hiển thị các bài đăng có nhiều tương tác nhất với time filter dropdown cho phép chọn khoảng thời gian (Today/This Week/This Month/All Time). Danh sách bài đăng được sắp xếp theo điểm (votes_count.up - votes_count.down), hiển thị ranking number (#1, #2, #3...) và badge "Hot" cho top 3. Sidebar hiển thị Top Communities (cộng đồng có nhiều thành viên nhất) và Rising Stars (cộng đồng đang tăng trưởng nhanh). Người dùng có thể thay đổi time filter để xem top posts trong các khoảng thời gian khác nhau, tương tác với bài đăng realtime để cập nhật ranking.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Tổng quan cơ sở dữ liệu

3.2.1.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (Document-oriented). Việc lựa chọn MongoDB dựa trên các đặc điểm phù hợp với mô hình mạng xã hội/diễn đàn:

- Lược đồ linh hoạt (Schema-less): Cho phép lưu trữ các đối tượng có cấu trúc thay đổi như PostContent (có thể là văn bản, hình ảnh, video hoặc khảo sát) mà không cần định nghĩa cứng nhắc.
- Dữ liệu phân cấp: Hỗ trợ tốt việc nhúng (Embedding) các thông tin như UserSettings hay Moderator trực tiếp vào tài liệu cha, giúp tăng tốc độ truy vấn.
- Khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) để đáp ứng lượng dữ liệu lớn từ bài viết, tin nhắn và thông báo.

3.2.1.2. Kiến trúc dữ liệu tổng quát

Cơ sở dữ liệu được chia thành 5 phân hệ chức năng chính để đảm bảo tính module và dễ quản lý:

- Phân hệ Người dùng & Định danh: Quản lý thông tin tài khoản, hồ sơ cá nhân chi tiết (Bio, sở thích, vị trí) và các thiết lập quyền riêng tư.
- Phân hệ Cộng đồng (Community): Quản lý các nhóm thảo luận, quy tắc cộng đồng, danh sách thành viên và cơ chế kiểm duyệt nội dung.
- Phân hệ Nội dung & Tương tác: Trung tâm của hệ thống với các thực thể bài viết, bình luận đa cấp, hệ thống bình chọn (Upvote/Downvote) và khảo sát (Poll).
- Phân hệ Truyền thông (Chat): Xử lý giao tiếp thời gian thực thông qua các kênh (Channel) và tin nhắn (Message).
- Phân hệ Kiểm duyệt & Hỗ trợ: Bao gồm các công cụ báo cáo vi phạm, kết quả kiểm duyệt tự động từ AI và hệ thống thông báo người dùng.

3.2.2. Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu

3.2.2.1. Nhóm quản lý Người dùng và Xác thực

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã người dùng
2	Email	String	Thông tin email người dùng
3	AuthProvider	String (“local” hoặc “google”)	Nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập
4	Avatar	*Image	Ảnh đại diện của tài khoản (nếu có)
5	StudentCode	*String	Mã số sinh viên của người dùng (nếu có)
6	FullName	String	Họ và tên đầy đủ của người dùng
7	CreatedAt	Time	Thời gian tạo tài khoản
8	DeteteAt	*Time	Thời gian xóa mềm tài khoản (Nếu có)

Bảng 3.1 – Bảng User (Lưu thông tin tài khoản người dùng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã đối tượng
2	Email	string	Thông tin email người dùng
3	OTP	string	Mã OTP
4	OTPExpireAt	Time	Thời gian mã OTP hết hạn
5	IsVerified	bool	Mã OTP đã được xác nhận chưa
6	Nonce	string	Một phần của jwt token
7	CreatedAt	Time	Thời gian đối tượng được tạo

Bảng 3.2 - EmailVerification (Xác nhận bằng email, dùng cho xác thực email)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã đối tượng
2	Email	string	Thông tin email người dùng
3	OTP	string	Mã OTP
4	OTPExpireAt	Time	Thời gian mã OTP hết hạn
5	IsVerified	bool	Mã OTP đã được xác nhận chưa
6	Nonce	string	Một phần của jwt token

7	CreatedAt	Time	Thời gian đối tượng được tạo
---	-----------	------	------------------------------

Bảng 3.3 - PasswordReset (Mã OTP đổi mật khẩu)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã đối tượng
2	FullName	string	Họ và tên người dùng
3	Avatar	*Image	Thông tin ảnh đại diện người dùng (nếu có)
4	StudentCode	*string	Mã số sinh viên người dùng (nếu có)

Bảng 3.4 - UserInfo (Thông tin cơ bản của người dùng)

3.2.2.2. Nhóm Quản lý cộng đồng và thành viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của cộng đồng
2	Name	string	Tên của cộng đồng
3	Description	*string	Mô tả chi tiết về cộng đồng (nullable)
4	Avatar	*string	Đường dẫn ảnh đại diện của cộng đồng

5	Banner	*string	Đường dẫn ảnh bìa của cộng đồng
6	Setting	CommunitySetting	Các cấu hình riêng (Riêng tư, duyệt bài,...)
7	Rules	[]CommunityRule	Danh sách các quy tắc/nội quy của cộng đồng
8	Moderators	[]Moderator	Danh sách những người điều hành cộng đồng
9	MemberCount	int64	Tổng số lượng thành viên tham gia
10	PostCount	int64	Tổng số lượng bài viết trong cộng đồng
11	CreateAt	time.Time	Thời điểm khởi tạo cộng đồng
12	CreateByID	ObjectID	ID của người tạo cộng đồng
13	CreateByName	string	Tên hiển thị của người tạo
14	CreateByAvatar	string	Ảnh đại diện của người tạo tại thời điểm tạo
15	Is18Plus	bool	Đánh dấu cộng đồng giới hạn độ tuổi (18+)
16	IsDeleted	bool	Trạng thái xóa mềm cộng đồng

17	IsBanned	bool	Trạng thái cộng đồng bị khóa bởi Admin hệ thống
18	BanReason	*string	Lý do cộng đồng bị khóa (nếu có)

Bảng 3.5 – Community (Cộng đồng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	UserID	ObjectID	ID người dùng được bổ nhiệm làm quản trị viên
2	Username	string	Tên đăng nhập của người điều hành
3	Avatar	*Image	Thông tin ảnh đại diện của người điều hành
4	IsActive	bool	Trạng thái hoạt động của người điều hành trong cộng đồng
5	AssignedAt	time.Time	Thời điểm được bổ nhiệm làm quản trị viên

Bảng 3.6 – Moderator (Quản trị viên)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
-----	----------------	--------------	---------

1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản ghi cấm
2	UserID	ObjectID	ID của người dùng bị áp dụng lệnh phạt
3	CommunityID	ObjectID	ID của cộng đồng nơi lệnh phạt có hiệu lực
4	Type	CommunityBanType	Loại hình phạt (Cấm tham gia - Banned hoặc Tắt tiếng - Muted)
5	Reason	string	Lý do dẫn đến việc xử phạt
6	BannedBy	ObjectID	ID của người thực hiện lệnh phạt (Quản trị viên)
7	BannedAt	time.Time	Thời điểm bắt đầu áp dụng lệnh phạt
8	ExpiresAt	time.Time	Thời điểm lệnh phạt hết hiệu lực
9	IsDeleted	bool	Trạng thái xóa bản ghi (xử lý nội bộ)
10	DeletedAt	time.Time	Thời điểm bản ghi bị xóa

Bảng 3.7 – CommunityBan (Cấm người dùng khỏi cộng đồng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
-----	----------------	--------------	---------

1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản ghi thành viên
2	UserID	ObjectID	ID của người dùng tham gia cộng đồng
3	CommunityID	ObjectID	ID của cộng đồng mà người dùng tham gia
4	CreatedAt	time.Time	Thời điểm người dùng tham gia vào cộng đồng
5	User	*UserInfo	Thông tin rút gọn của người dùng (nhúng kèm để hiển thị nhanh)

Bảng 3.8 – Membership (Thành viên cộng đồng)

3.2.2.3. Nhóm Nội dung và Tương tác

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bài viết
2	AuthorID	ObjectID	ID của người dùng đăng bài viết
3	CommunityID	ObjectID	ID của cộng đồng nơi bài viết được đăng
4	Type	PostType	Phân loại bài viết (Văn bản, Ảnh, Video, Poll)

5	Title	string	Tiêu đề của bài viết
6	Content	*PostContent	Nội dung chi tiết của bài viết (tùy biến theo Type)
7	VotesCount	*VotesCount	Số lượng lượt bình chọn Upvote và Downvote
8	CommentsCount	int	Tổng số lượng bình luận hiện có của bài viết
9	CreatedAt	time.Time	Thời điểm bài viết được tạo
10	UpdatedAt	*time.Time	Thời điểm cập nhật nội dung bài viết gần nhất
11	IsDeleted	bool	Trạng thái xóa mềm bài viết
12	IsHidden	bool	Trạng thái ẩn bài viết khỏi dòng thời gian chung
13	IsEdited	bool	Đánh dấu bài viết đã từng qua chỉnh sửa nội dung
14	Tags	[]string	Danh sách các nhãn phân loại bài viết
15	IsDraft	bool	Đánh dấu bài viết đang ở chế độ bản nháp
16	IsBan	bool	Trạng thái bài viết bị khóa do vi phạm
17	BanReason	*string	Lý do bài viết bị khóa (nếu có)

18	ModerationStatus	ModerationStatus	Trạng thái kiểm duyệt (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối)
19	ModerationResult	*ModerationResult	Kết quả kiểm duyệt chi tiết (vi phạm, lý do, độ tin cậy)
20	ModeratedAt	*time.Time	Thời điểm thực hiện việc kiểm duyệt

Bảng 3.9 – Post (Bài đăng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bình luận
2	Author	CommentAuthor	Thông tin tác giả bình luận (ID, Username, Avatar)
3	PostID	ObjectID	ID của bài viết chứa bình luận này
4	ParentID	*ObjectID	ID của bình luận cha
5	Content	string	Nội dung chi tiết của bình luận
6	VotesCount	*VotesCount	Số lượng lượt Upvote và Downvote cho bình luận
7	CreatedAt	time.Time	Thời điểm bình luận được tạo

8	DeletedAt	*time.Time	Thời điểm bình luận bị xóa (nếu có)
9	IsDeleted	bool	Trạng thái đánh dấu bình luận đã bị xóa

Bảng 3.10 – Comment (Bình luận)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của lượt bình chọn
2	UserID	ObjectID	ID của người dùng thực hiện bình chọn
3	TargetType	VoteTargetType	Loại đối tượng được bình chọn
4	TargetID	ObjectID	ID của đối tượng mục tiêu
5	Value	bool	Giá trị bình chọn
6	CreateAt	time.Time	Thời điểm thực hiện bình chọn

Bảng 3.11 – Vote (Bình chọn cho bài đăng)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của lượt bình chọn khảo sát
2	PostID	ObjectID	ID của bài viết chứa khảo sát
3	UserID	ObjectID	ID của người dùng tham gia khảo sát
4	OptionID	string	ID của phương án được người dùng lựa chọn
5	CreatedAt	time.Time	Thời điểm thực hiện bình chọn khảo sát

Bảng 3.12 – Pollvote (Bình chọn khảo sát)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản ghi yêu thích
2	UserID	ObjectID	ID của người dùng đã nhấn thích bài viết
3	PostID	ObjectID	ID của bài viết được yêu thích
4	LikedAt	time.Time	Thời điểm người dùng thực hiện hành động thích

Bảng 3.13 – LikedPost (Bài viết đã thích)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản ghi lưu bài viết
2	UserID	ObjectID	ID của người dùng thực hiện lưu bài viết
3	PostID	ObjectID	ID của bài viết được lưu
4	SavedAt	time.Time	Thời điểm bài viết được lưu vào danh sách cá nhân

Bảng 3.14 – SavedPost (Bài viết đã lưu)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản ghi lịch sử xem
2	UserID	ObjectID	ID của người dùng đã xem bài viết
3	PostID	ObjectID	ID của bài viết đã được xem
4	ViewedAt	time.Time	Thời điểm cuối cùng người dùng xem bài viết này

Bảng 3.15 – PostHistory (Lịch sử xem bài viết)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản nháp
2	AuthorID	ObjectID	ID của người dùng sở hữu bản nháp này
3	CommunityID	*string	ID của cộng đồng dự định đăng bài (nullable)
4	Type	*PostType	Loại bài viết dự định (Văn bản, Ảnh, Video, Poll)
5	Title	*string	Tiêu đề bài viết đang soạn thảo
6	Content	*PostContent	Nội dung chi tiết của bản nháp (Text, Media, Poll)
7	Tags	[]string	Danh sách các nhãn dự định gán cho bài viết
8	CreatedAt	time.Time	Thời điểm tạo bản nháp
9	UpdatedAt	time.Time	Thời điểm cập nhật bản nháp gần nhất

Bảng 3.16 – Draft (Bản nháp bài viết)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của bản ghi báo cáo
2	ReporterID	ObjectID	ID của người dùng thực hiện gửi báo cáo
3	TargetID	ObjectID	ID của đối tượng bị báo cáo (User, Post hoặc Comment)
4	TargetType	ReportTargetType	Phân loại đối tượng mục tiêu (user, post, comment)
5	Reason	string	Lý do báo cáo (vi phạm tiêu chuẩn, spam, quấy rối,...)
6	Description	*string	Mô tả chi tiết thêm về hành vi vi phạm (nullable)
7	IsDeleted	bool	Trạng thái đánh dấu báo cáo đã được xử lý hoặc xóa
8	DeletedAt	*time.Time	Thời điểm báo cáo bị xóa hoặc hoàn tất xử lý
9	CreatedAt	time.Time	Thời điểm gửi báo cáo

Bảng 3.17 – Report (Báo cáo vi phạm)

3.2.2.4. Nhóm Truyền thông và Thông báo

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
-----	----------------	--------------	---------

1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của kênh trò chuyện
2	Members	[]ChannelMember	Danh sách các thành viên tham gia vào kênh
3	Settings	[]ChannelSetting	Danh sách cài đặt riêng biệt của từng thành viên trong kênh
4	Status	ChannelStatus	Trạng thái hiện tại của kênh (active hoặc block)
5	CreatedAt	time.Time	Thời điểm kênh trò chuyện được tạo
6	UpdatedAt	time.Time	Thời điểm cập nhật thông tin kênh gần nhất

Bảng 3.18 – Channel (Kênh trò chuyện)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của tin nhắn
2	ChannelID	ObjectID	ID của kênh trò chuyện chứa tin nhắn này
3	SenderID	*ObjectID	ID của người gửi (để trống nếu là tin nhắn hệ thống)

4	SenderUsername	string	Tên hiển thị của người gửi tại thời điểm nhắn
5	Type	MessageType	Loại tin nhắn (tin nhắn người dùng hoặc tin nhắn hệ thống)
6	Content	string	Nội dung chi tiết của tin nhắn
7	IsRead	bool	Trạng thái tin nhắn đã được người nhận đọc hay chưa
8	IsSend	bool	Xác nhận tin nhắn đã được gửi thành công đến server
9	CreatedAt	time.Time	Thời điểm tin nhắn được gửi
10	IsDeleted	bool	Trạng thái đánh dấu tin nhắn đã bị xóa
11	DeletedAt	*time.Time	Thời điểm tin nhắn bị xóa (nếu có)

Bảng 3.19 – Message (Tin nhắn)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	ID	ObjectID	Mã định danh duy nhất của thông báo
2	RecipientID	ObjectID	ID của người dùng nhận thông báo
3	ActorID	ObjectID	ID của người dùng gây ra hành động (người like, comment,...)
4	Type	NotificationType	Loại thông báo (comment, like, follow, mention, message, system)
5	Message	string	Nội dung văn bản hiển thị của thông báo
6	Link	string	Đường dẫn điều hướng khi người dùng nhấn vào thông báo
7	IsRead	bool	Trạng thái thông báo đã được đọc hay chưa
8	Metadata	map[string]interface{}	Dữ liệu bổ sung đi kèm (ví dụ: PostID, CommentID để xử lý logic)
9	CreatedAt	time.Time	Thời điểm thông báo được tạo ra

Bảng 3.20 – Notification (Thông báo)

3.3. Thiết kế kiến trúc

3.3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Client–Server, trong đó Frontend (FE) và Backend (BE) được tách biệt hoàn toàn và giao tiếp với nhau thông qua RESTful API sử dụng giao thức HTTP/HTTPS. Kiến trúc tổng thể của hệ thống kết hợp giữa kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) và hướng thành phần (Component-Based Architecture), giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.

Frontend được xây dựng theo mô hình Single Page Application (SPA), tập trung vào giao diện và trải nghiệm người dùng.

Backend được tổ chức theo mô hình Route – Controller – Service – Repository, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL.

3.3.2. Kiến trúc Front-end (FE)

Kiến trúc Frontend (FE) Frontend của hệ thống được xây dựng theo Component-Based Architecture kết hợp với kiến trúc phân tầng, trong đó mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò riêng biệt.

a. Tầng trình bày (Presentation Layer)

Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng, bao gồm:

Các components giao diện tái sử dụng Các layouts định nghĩa bố cục chung Các pages tương ứng với từng chức năng của hệ thống Component gốc của ứng dụng Tầng trình bày không xử lý nghiệp vụ mà chỉ hiển thị dữ liệu do các tầng phía dưới cung cấp.

b. Tầng điều hướng (Routing Layer)

Tầng điều hướng chịu trách nhiệm định nghĩa các tuyến đường (route) phía Frontend Ánh xạ URL với các trang (pages) tương ứng Điều phối việc hiển thị giao diện trong mô hình SPA

c. Tầng xử lý logic phía Frontend (Application Layer)

Tầng này bao gồm:

- Services: thực hiện gọi API đến Backend và xử lý logic phía client
- Stores: quản lý trạng thái (state) toàn cục của ứng dụng Việc tách riêng tầng này giúp giảm sự phụ thuộc giữa giao diện và logic xử lý.

d. Tầng mô hình dữ liệu (Domain/Data Layer)

Tầng này chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu phía Frontend, bao gồm:

- Các models đại diện cho dữ liệu nội bộ
- Các DTOs dùng để trao đổi dữ liệu với Backend
- Các types định nghĩa kiểu dữ liệu
- Các mappers chuyển đổi giữa DTO và Model

Cách tổ chức này giúp Frontend độc lập với cấu trúc dữ liệu của Backend.

e. Tầng dùng chung (Shared Layer)

Tầng dùng chung bao gồm các tiện ích, hằng số và thư viện dùng chung, phục vụ cho toàn bộ ứng dụng Frontend.

3.3.3. Kiến trúc Back-end (BE)

Backend được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, trong đó mỗi tầng đảm nhận một trách nhiệm riêng biệt.

a. Tầng Route

Tầng Route có nhiệm vụ:

- Định nghĩa các API endpoint của hệ thống
- Tiếp nhận yêu cầu từ Frontend
- Điều hướng request đến Controller phù hợp

b. Tầng Controller

Controller đóng vai trò trung gian giữa Frontend và tầng nghiệp vụ, có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu đầu vào
- Xử lý các yêu cầu từ Route
- Gọi các phương thức xử lý nghiệp vụ trong Service
- Trả kết quả về cho Frontend

c. Tầng Service

Service là tầng xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống, chịu trách nhiệm:

- Thực hiện các logic nghiệp vụ
- Kiểm tra các quy tắc và ràng buộc nghiệp vụ
- Phối hợp nhiều Repository khi cần thiết
- Việc tách riêng Service giúp tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm thử của hệ thống.

d. Tầng Repository

Repository chịu trách nhiệm:

- Giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB
- Thực hiện các thao tác CRUD
- Trừu tượng hóa việc truy xuất dữ liệu, giúp các tầng phía trên không phụ thuộc vào chi tiết cài đặt của cơ sở dữ liệu

e. Cơ sở dữ liệu MongoDB

MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng document, cho phép thiết kế dữ liệu linh hoạt và khả năng mở rộng cao, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

3.3.4. Luồng xử lý của hệ thống

Luồng xử lý tổng quát của hệ thống được mô tả như sau:

1. Người dùng thao tác trên giao diện Frontend
2. Frontend gửi request đến Backend thông qua RESTful API
3. Tầng Route của Backend tiếp nhận và điều hướng request đến Controller
4. Controller gọi các phương thức xử lý tại Service
5. Service thực hiện nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu thông qua Repository
6. Repository tương tác với MongoDB để lấy hoặc cập nhật dữ liệu
7. Kết quả được trả ngược lại theo chuỗi:

Repository → Service → Controller → Frontend

8. Frontend hiển thị kết quả cho người dùng

Chương 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

Chương 4 trình bày tổng quan các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, sơ đồ thành phần và sơ đồ triển khai nhằm mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. Đồng thời, chương này cũng nêu rõ quá trình triển khai ứng dụng và bảng phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

4.1. Tổng quan công nghệ

Trong đồ án này, nhóm lựa chọn các công nghệ hiện đại, phổ biến và có tính mở rộng cao nhằm xây dựng một hệ thống ổn định, hiệu quả và dễ bảo trì. Kiến trúc hệ thống được chia thành các thành phần chính gồm Front-end, Back-end, cơ sở dữ liệu, quản lý mã nguồn và lưu trữ tệp.

4.1.0. Front-end

Svelte là một framework JavaScript hiện đại dùng để xây dựng giao diện người dùng. Khác với các framework truyền thống, Svelte thực hiện quá trình biên dịch tại thời điểm build, giúp giảm kích thước bundle và tăng hiệu năng khi chạy trên trình duyệt.



4.1.1. Back-end

Back-end của hệ thống được xây dựng bằng Golang (Go), một ngôn ngữ lập trình do Google phát triển, nổi bật với khả năng xử lý đồng thời (concurrency) và hiệu suất cao.



4.1.2. Cơ sở dữ liệu

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document (JSON-like). MongoDB phù hợp với các ứng dụng có cấu trúc dữ liệu linh hoạt và dễ mở rộng.



4.1.3. Công nghệ quản lý mã nguồn

GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm. Thông qua GitHub, nhóm có thể theo dõi lịch sử thay đổi, quản lý phiên bản và phối hợp phát triển hiệu quả.



4.1.4. Công nghệ lưu trữ tệp

Cloudinary là dịch vụ lưu trữ và quản lý tệp đa phương tiện trên nền tảng đám mây, được sử dụng để lưu trữ hình ảnh và các tệp tải lên từ người dùng.

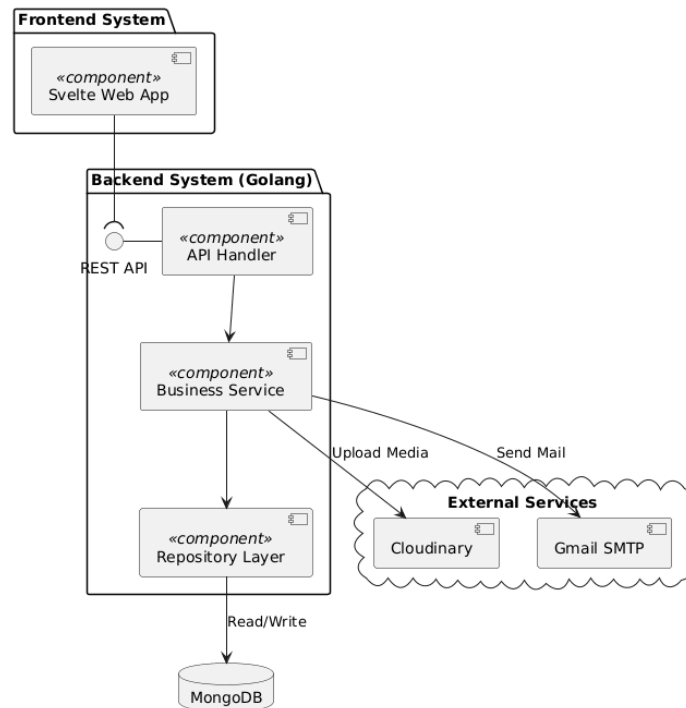


4.1.5. Dịch vụ gửi email – SMTP (gmail)

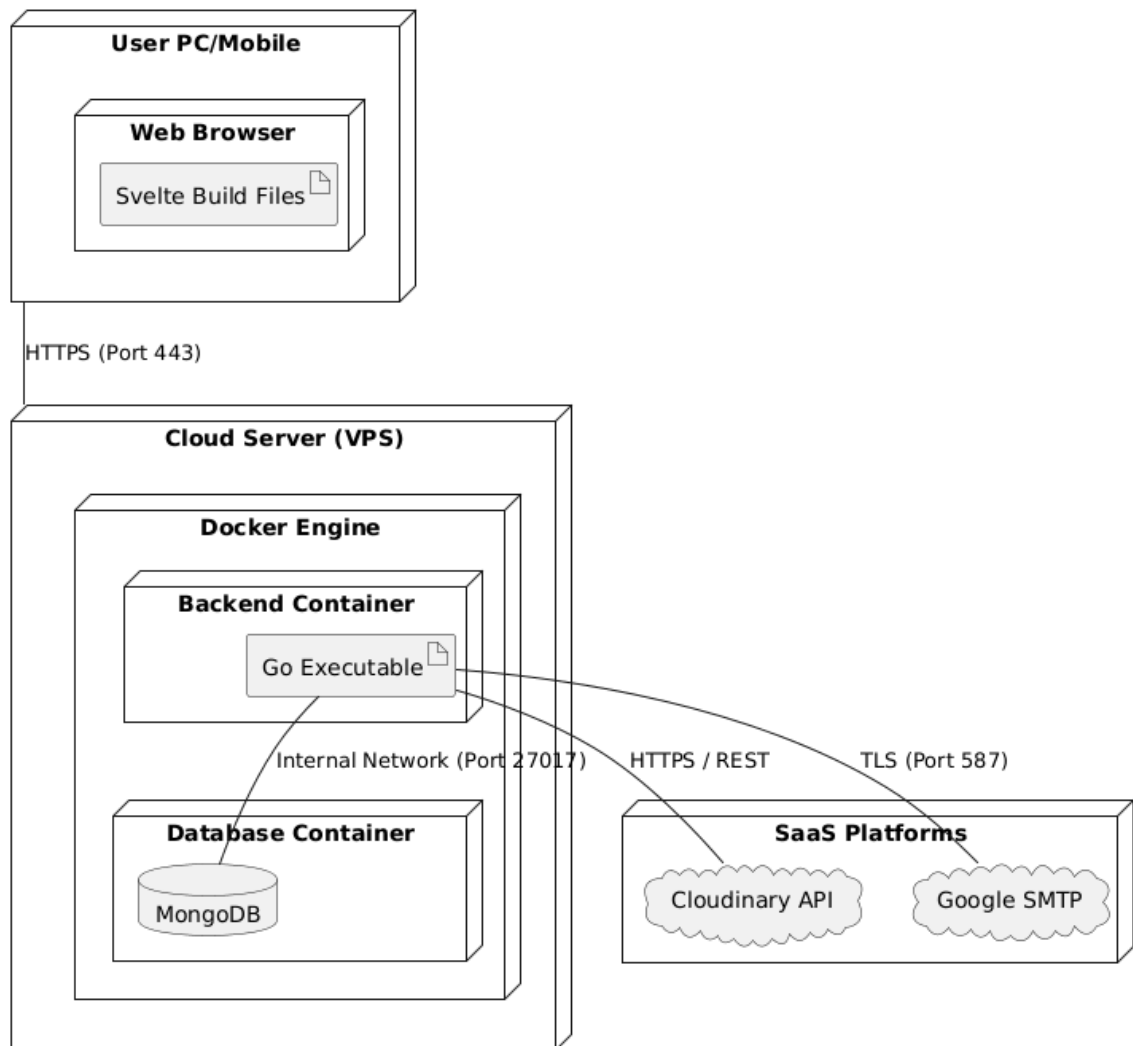
Hệ thống sử dụng SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) để thực hiện chức năng gửi email thông báo đến người dùng. SMTP là giao thức chuẩn dùng để truyền tải thư điện tử trên Internet, đảm bảo khả năng tương thích cao và độ ổn định trong quá trình gửi email.



4.2. Sơ đồ thành phần



4.3. Sơ đồ triển khai



4.4. Bảng phân công công việc

STT	Họ Tên	Công việc	Mức độ đóng góp
1	Võ Hồng Lương	Thiết kế hệ thống, thiết kế database	25%
2	Võ An Khôi	Thực thi backend	25%
3	Quách Gia Kiệt	Thực thi backend	25%

4	Phạm Thành Long	Thực thi frontend	25%
---	-----------------	-------------------	-----

Chương 5. TỔNG KẾT

Chương 5 tổng kết kết quả đạt được, nhìn thấy những ưu, khuyết điểm của sản phẩm mà từ đó ta sẽ vạch ra cho mình những đường đi, hướng phát triển cho ứng dụng trong tương lai.

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, nhóm đã hoàn thành xây dựng hệ thống diễn đàn LKForum với các kết quả cụ thể như sau:

- **Về mặt chức năng:** Hệ thống đã hiện thực hóa đầy đủ các yêu cầu cốt lõi bao gồm:
 - o Xác thực người dùng an toàn qua Email OTP và Google OAuth.
 - o Quản lý cộng đồng linh hoạt với cơ chế phân quyền (Owner, Moderator, Member).
 - o Hệ thống đăng bài đa dạng (văn bản, hình ảnh, video, poll) kèm tính năng lưu bản nháp và kiểm duyệt bài viết.
 - o Tương tác người dùng thông qua bình luận đa cấp, hệ thống bầu chọn (Upvote/Downvote) và nhắn tin thời gian thực qua WebSocket.
 - o Hệ thống thông báo và báo cáo vi phạm giúp duy trì tính minh bạch của diễn đàn.
- **Về mặt kỹ thuật:**
 - o Xây dựng thành công ứng dụng Single Page Application (SPA) bằng Svelte 5, đảm bảo hiệu suất và giao diện responsive.
 - o Phát triển Backend bằng ngôn ngữ Go theo kiến trúc phân tầng (Route-Controller-Service-Repository), giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.
 - o Thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu NoSQL với MongoDB, tận dụng lược đồ linh hoạt để lưu trữ dữ liệu đa dạng.

- Triển khai ứng dụng ổn định thông qua Docker containers trên hạ tầng Cloud (VPS).

5.2. Ưu khuyết điểm

5.2.1. Ưu điểm

- **Giao diện người dùng:** Đơn giản, thân thiện, dễ tiếp cận và tương thích tốt với nhiều loại thiết bị.
- **Hiệu suất:** Tận dụng khả năng biên dịch của Svelte và xử lý đồng thời của Go giúp tốc độ phản hồi nhanh và tối ưu tài nguyên.
- **Tính linh hoạt:** Hệ thống phân quyền rõ ràng và khả năng tự cấu hình cộng đồng cao, khắc phục được các hạn chế của những nền tảng hiện có.
- **Tính năng hiện đại:** Hỗ trợ tương tác thời gian thực (Chat, thông báo) và kiểm duyệt nội dung an toàn.

5.2.2. Khuyết điểm

- **Giới hạn chức năng:** Hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ các tính năng giao tiếp nâng cao như video call, livestream hay tin nhắn nhóm.
- **Lưu trữ:** Do hạn chế về tài nguyên hạ tầng, kích thước tệp đính kèm và video tải lên vẫn còn bị giới hạn (Video tối đa 100MB).
- **Bảo mật:** Hệ thống mới dừng lại ở xác thực qua Email/Google, chưa triển khai các phương thức bảo mật cấp cao như xác thực hai yếu tố (2FA) bằng sinh trắc học.
- **Kiểm duyệt:** Tính năng AI Moderation vẫn đang ở mức cơ bản, cần được đào tạo thêm để nhận diện các hình thức vi phạm tinh vi hơn

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện hệ thống và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Mở rộng tính năng:** Nghiên cứu và tích hợp tính năng trò chuyện nhóm, gọi thoại/video và livestream trực tiếp trong các cộng đồng.

- **Tăng cường bảo mật:** Áp dụng xác thực đa nhân tố (MFA), chuẩn bảo mật sinh trắc học (WebAuthn) và mã hóa tin nhắn đầu cuối.
- **Nâng cấp trí tuệ nhân tạo:** Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động phân loại nội dung, gợi ý cộng đồng thông minh và hỗ trợ moderator phát hiện spam/quấy rối tự động chính xác hơn.
- **Tích hợp thanh toán:** Xây dựng hệ thống ví điện tử hoặc cổng thanh toán để hỗ trợ các tính năng như tặng quà cho bài viết (Awarding) hoặc đăng ký gói thành viên cao cấp.
- **Ứng dụng di động (Mobile App):** Phát triển ứng dụng mobile native (iOS/Android) để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với nền tảng web hiện tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO